



CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Bastionado de redes y sistemas

TEMA 5

Diseño de redes seguras
Alberto Diéguez Álvarez

Caso práctico.....	3
Apartado 1: filtrado MAC	4
Apartado 2: implementación IDS	10

Caso práctico

A lo largo de esta unidad, el alumno tendrá que llevar a cabo dos prácticas relacionadas con los temas que se tratan en esta unidad.

Filtrado MAC

El alumno tendrá que configurar en la seguridad wifi de su router el filtrado MAC y añadir a la lista una MAC de un dispositivo que esté a su alcance (móvil, portátil, etc.).

A continuación, desde una distribución [Kali](#) u otra linux, virtualizada o nativa, se hará pasar por el dispositivo autorizado modificando su MAC con la aplicación correspondiente y comprobando que se puede conectar. El alumno evidenciará con capturas que ha conseguido conectarse a la red wifi suplantando a un cliente.

Aquellos alumnos que no dispongan de un router donde poder implementar el filtrado MAC, puede crear una MV con Linux y mediante iptables puede realizar el filtrado MAC. Puede establecer un servicio como ssh y realizar el filtrado MAC hacia ese servicio.

IDS

El alumno llevará a cabo un trabajo de investigación que consistirá en desplegar una solución de IDS opensource como SNORT y tras configurarlo, realizará un escaneo con nmap que trate de identificar los servicios para ver cómo se comporta la herramienta.

Para ello necesitará una máquina de ataque que puede ser Kali, y otra máquina para desplegar Snort (puede ser otra distribución Linux o un Windows). Tras desplegar la herramienta, el alumno tendrá que saber dónde se almacenan los logs del IDS para que, una vez lanzado el ataque con nmap, pueda interpretar los resultados.

Recursos:

- Nmap: <https://nmap.org/>
- Snort: <https://www.snort.org/downloads>
- Adicionalmente puede instalar la interfaz gráfica snorby para tener un dashboard gráfico: <https://github.com/Snorby/snorby>
- Filtrado MAC por iptables. <https://soyadmin.com/bloquear-debloquear-una-mac-address-usando-iptables/>

¿Qué te pedimos que hagas?

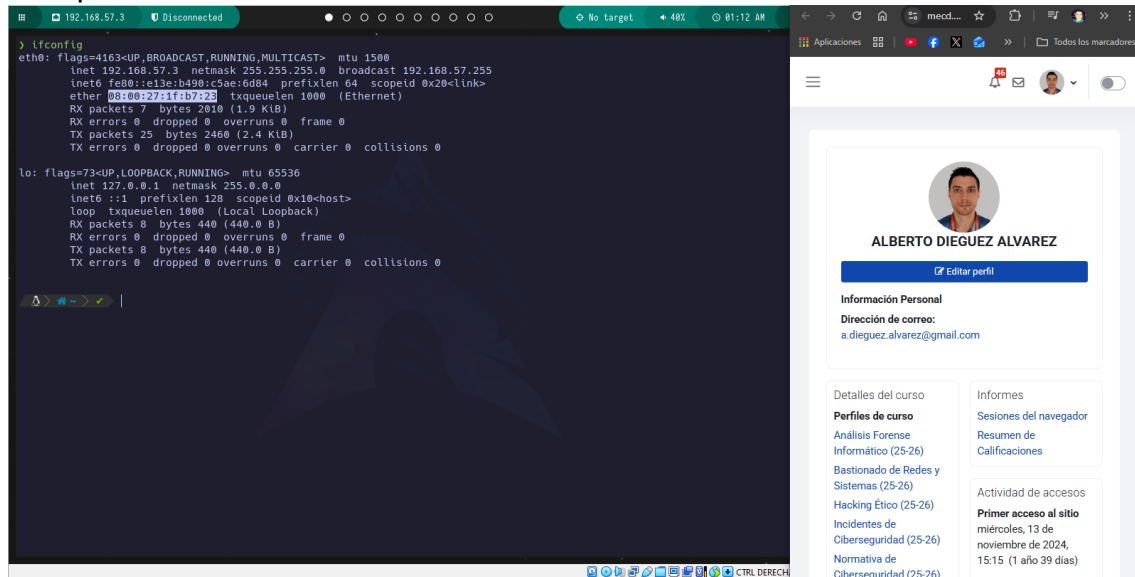
Apartado 1: filtrado MAC

El alumno tendrá que configurar en la seguridad wifi de su router el filtrado MAC y añadir a la lista una MAC de un dispositivo que esté a su alcance (móvil, portátil, etc.). A continuación, desde una distribución Kali u otro linux, virtualizada o nativa, se hará pasar por el dispositivo autorizado modificando su MAC con la aplicación correspondiente y comprobando que se puede conectar.

Aquellos alumnos que no dispongan de un router donde poder implementar el filtrado MAC, puede crear una MV con Linux y mediante iptables puede realizar el filtrado MAC. Puede establecer un servicio como ssh y realizar el filtrado MAC hacia ese servicio.

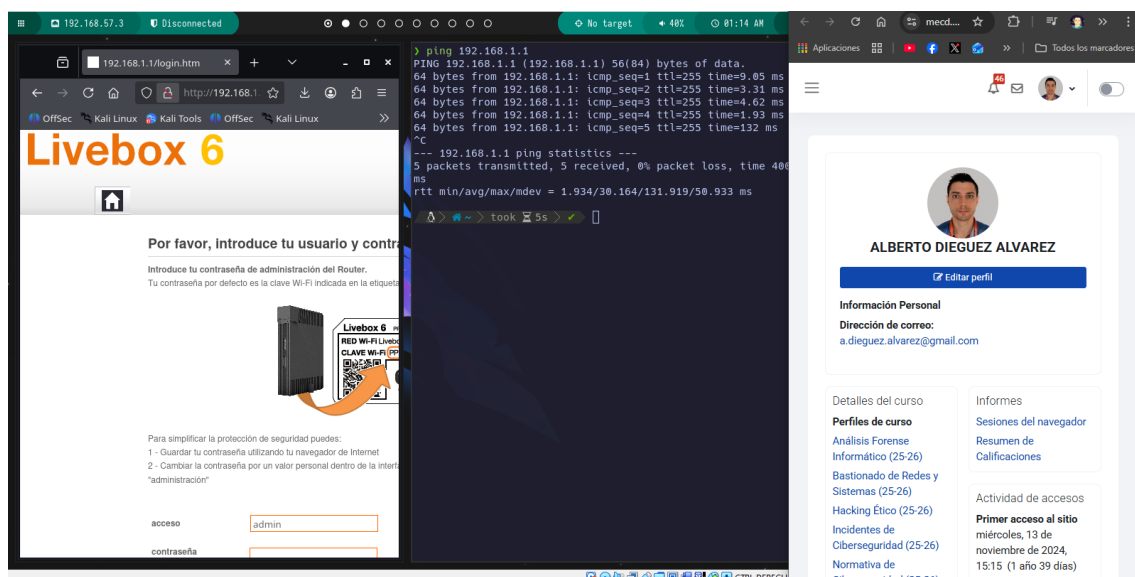
- Utilizo la máquina virtual que he utilizado anteriormente.

Compruebo la MAC de la VM: **08:00:27:1f:b7:23**



The screenshot shows a Kali Linux terminal window on the left and a web browser on the right. The terminal displays the output of the `ifconfig` command for the `eth0` interface, showing the MAC address `08:00:27:1f:b7:23`. The browser window shows a user profile for **ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ** with a profile picture and a list of course details.

Compruebo que tiene conexión con la IP del router.



The screenshot shows a Kali Linux terminal window on the left and a web browser on the right. The terminal displays the output of a `ping` command to `192.168.1.1`, showing successful connectivity. The browser window shows the same user profile for **ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ** as in the previous screenshot.

Compruebo la MAC de mi móvil y la busco en el router.

[illegible]

Ahora procedo a aplicar un filtrado con esa MAC.

Livebox 6

admin: cerrar sesión

Español

mi red local

Wi-Fi

mis archivos

mi teléfono

información y diagnóstico

configuración avanzada

Wi-Fi de 2.4 GHz

☒ Dispositivos autorizados a conectar por Wi-Fi
☐ Dispositivos no autorizados a conectar por Wi-Fi

Wi-Fi de 5 GHz

☒ Dispositivos autorizados a conectar por Wi-Fi
☐ Dispositivos no autorizados a conectar por Wi-Fi

nombre	dirección IP	dirección MAC
Selecciona un dispositivo... ▼		

Listado de dispositivos 2.4 GHz

añadir

nombre	dirección MAC	
A34-de-Alberto	0E:4F:1D:92-AE:A0	borrar

Listado de dispositivos 5 GHz

añadir

nombre	dirección MAC	
A34-de-Alberto	0E:4F:1D:92-AE:A0	borrar

cancelar

guardar

Alberto Dieguez Alvarez

ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ

Editar perfil

Información Personal

Dirección de correo:
a.dieguez.alvarez@gmail.com

Detalles del curso

Perfiles de curso

Análisis Forense Informático (25-26)

Bastionado de Redes y Sistemas (25-26)

Hacking Ético (25-26)

Incidentes de Ciberseguridad (25-26)

Normativa de

Sesiones del navegador

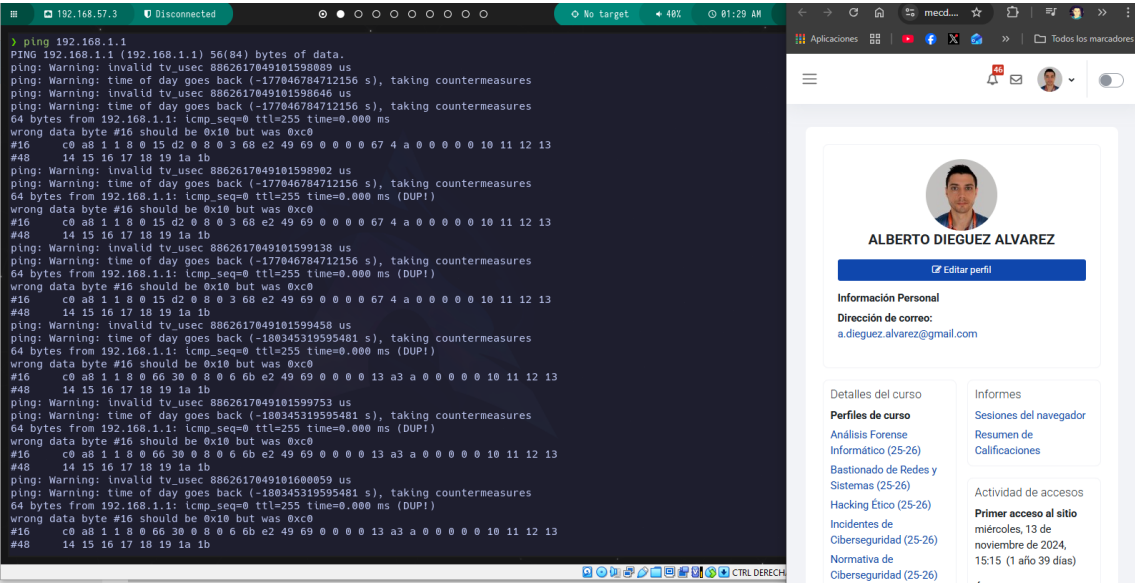
Resumen de Calificaciones

Actividad de accesos

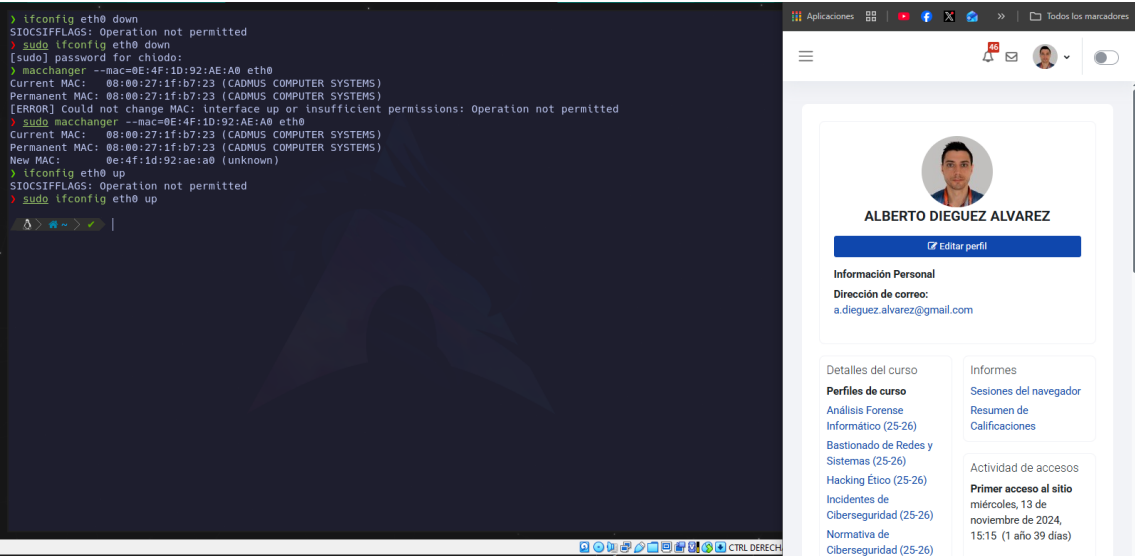
Primer acceso al sitio

míércoles, 13 de noviembre de 2024, 15:15 (1 año 39 días)

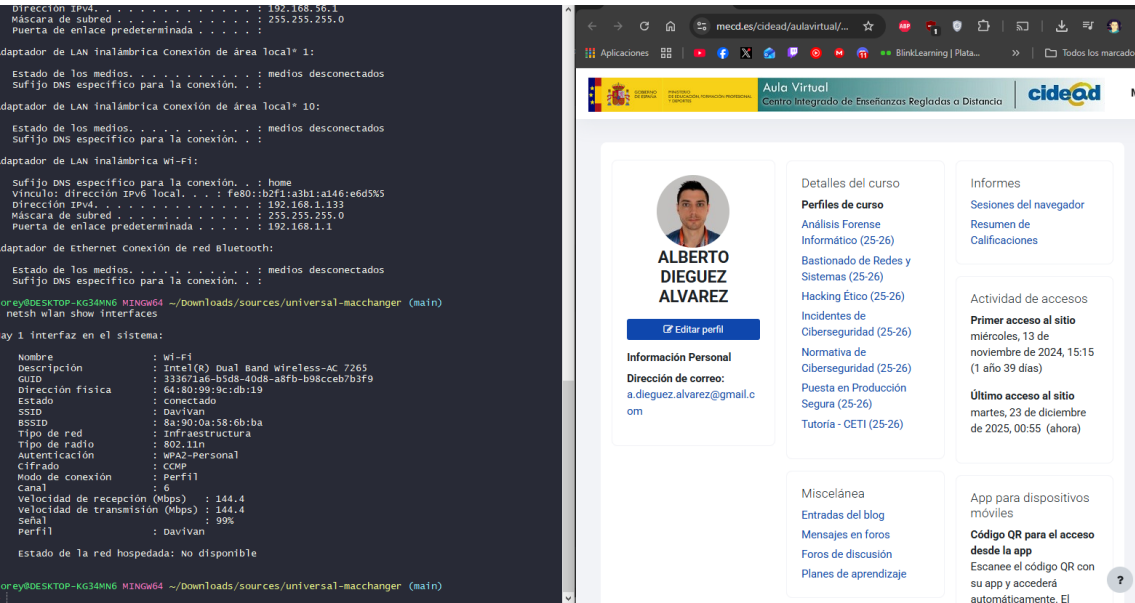
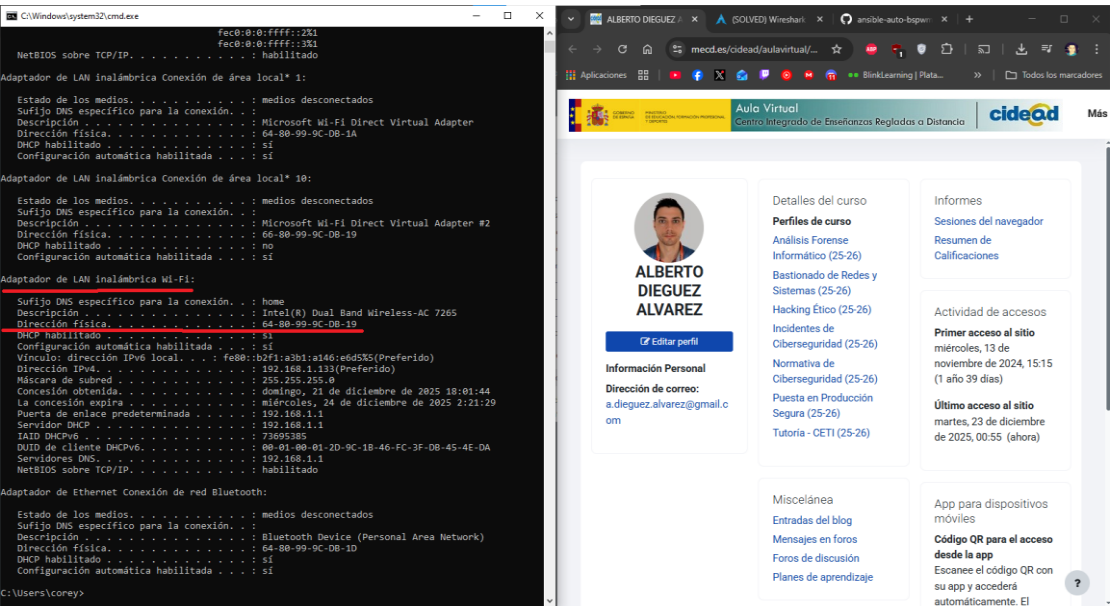
Ahora al hacer ping no tengo internet.



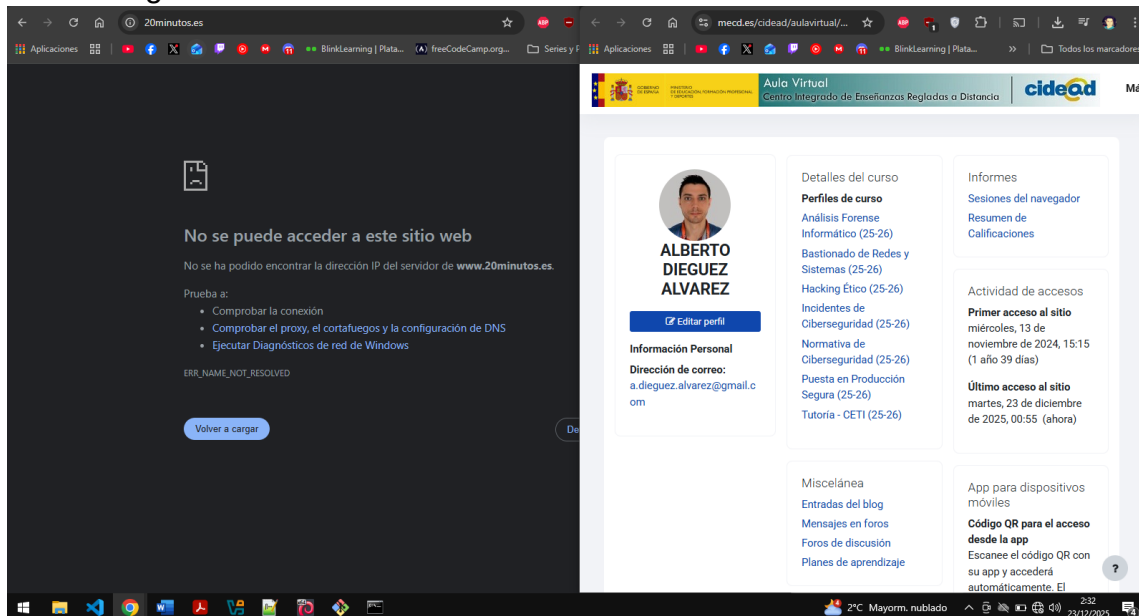
Procedo a cambiar la MAC de mi VM.



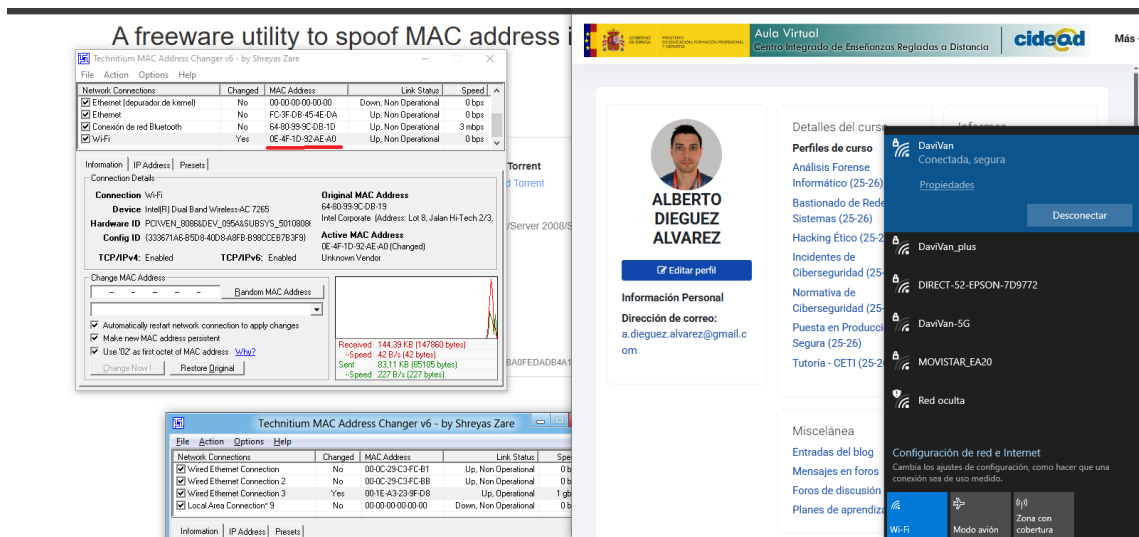
En Linux me daba problemas con el wifi para conectarme, ya que no tengo un usb wifi externo. Procedo a hacerlo en Windows.



Ahora procedo a poner el filtro otra vez.
Ya no tengo acceso a internet.

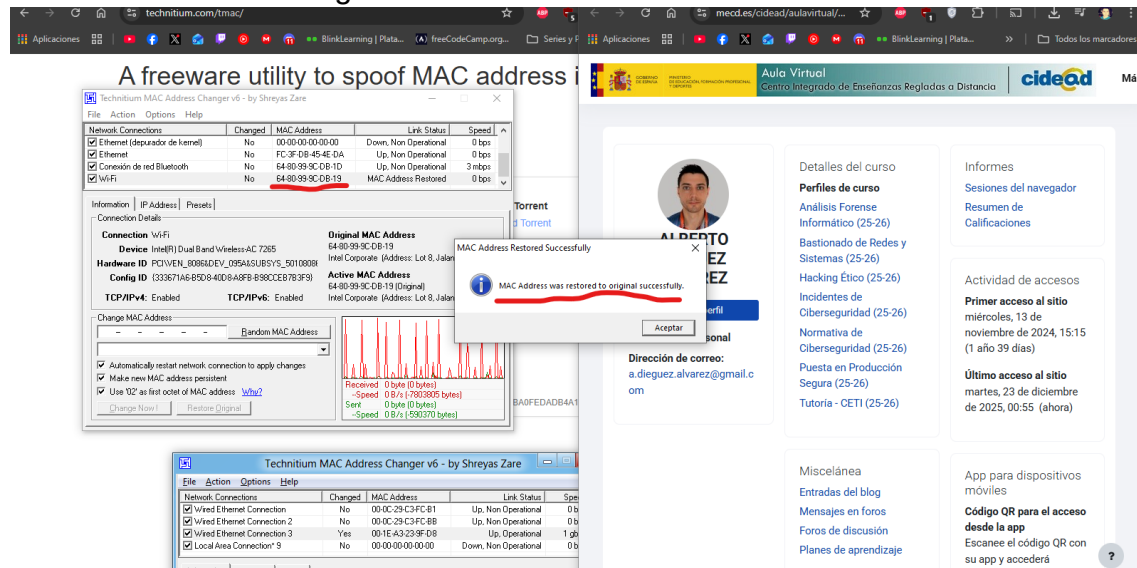


Pruebo macchanger pero el repositorio de github no me funciona... me lo descargo de aquí: <https://technitium.com/tmac/>
Modifico la mac de mi PC por la que puse en el filtro, que es la de mi móvil, es decir:
PC: 64-80-99-9C-DB-19
Móvil: 0E:4F:1D:92:AE:A0

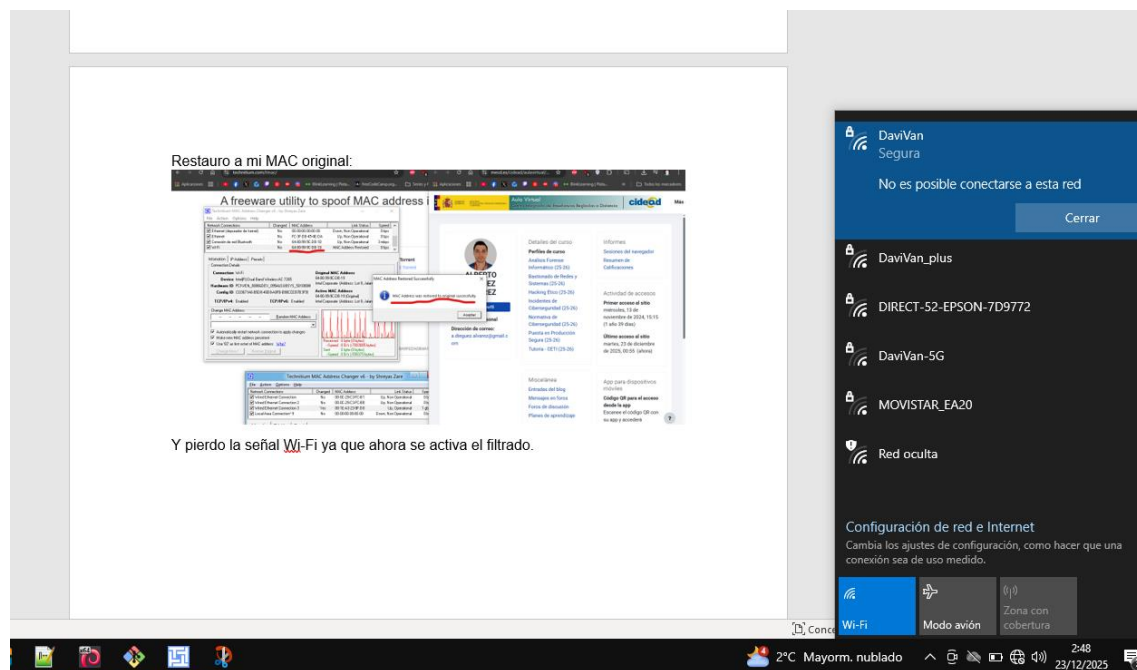


Ahora como se puede ver, me conecto a la red, donde solo tiene acceso la mac de mi móvil, pero la he suplantado.

Restauro a mi MAC original:



Y pierdo la señal Wi-Fi ya que ahora se activa el filtro.

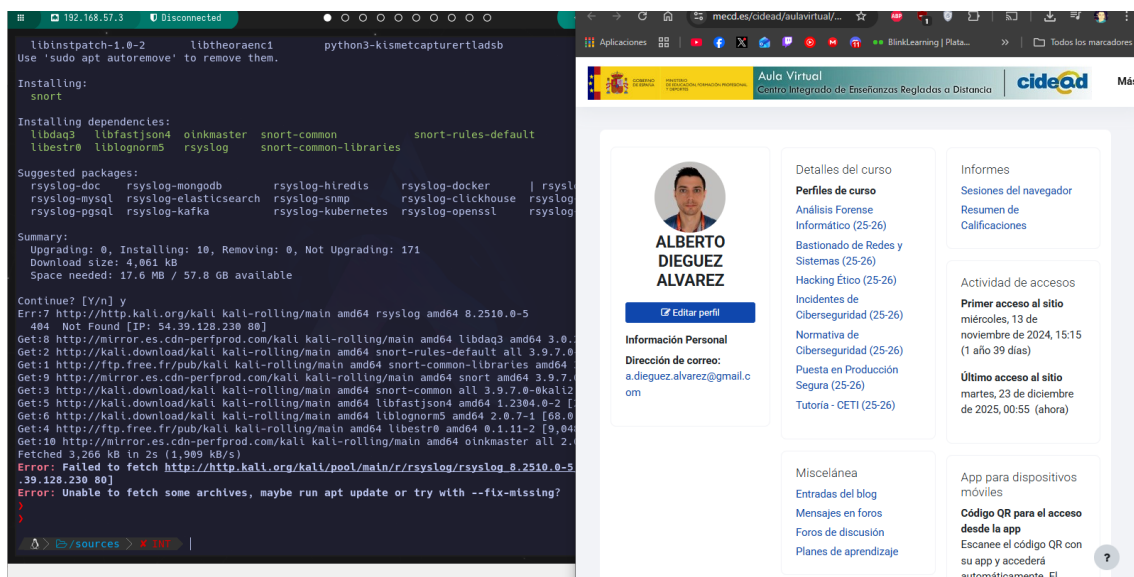


Apartado 2: implementación IDS

El alumno llevará a cabo un trabajo de investigación que consistirá en desplegar una solución de IDS opensource como SNORT y tras configurarla, realizará un escaneo con nmap que trate de identificar los servicios para ver cómo se comporta la herramienta. Para ello necesitará una máquina de ataque que puede ser Kali, y otra máquina para desplegar Snort (puede ser otra distribución Linux o un Windows). Tras desplegar la herramienta, el alumno tendrá que saber dónde se almacenan los logs del IDS para que, una vez lanzado el ataque con nmap, pueda interpretar los resultados.

- Instalo SNORT.
- sudo apt instal snort

Me da error.



The screenshot shows a Kali Linux terminal window on the left and a web browser window on the right. The terminal window displays the command `sudo apt install snort` and the output, which includes the installation of dependencies and a summary of the packages to be installed. The output ends with an error message: `Error: Failed to fetch http://http.kali.org/kali/pool/main/r/rsyslog/rsyslog 8.2510.0-5 .39.128.230 800`. The web browser window shows the profile page of Alberto Dieguez Alvarez, with a sidebar containing links to course details, personal information, and a QR code for app access.

Hago:

- sudo update
- sudo apt --fix-missing install

y ya puedo instalarlo

192.168.230.80

Error: Unable to fetch some archives, maybe run apt update or try with --fix-missing?

```
sudo apt update
Get:1 http://mirror.init7.net/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://mirror.init7.net/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20.9 MB]
Get:3 http://mirror.init7.net/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [52.6 MB]
Get:4 http://mirror.init7.net/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [114 kB]
Get:5 http://mirror.init7.net/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [255 kB]
Get:6 http://mirror.init7.net/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [190 kB]
Get:7 http://mirror.init7.net/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [905 kB]
Get:8 http://mirror.init7.net/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [11.8 kB]
Get:9 http://mirror.init7.net/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [11.8 kB]
Fetched 75.4 MB in 33s (2,249 KB/s)
627 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
sudo apt --fix-missing install
The following packages were automatically installed and are no longer required:
amass-common libjs-jquery-ui libudfread0
gir1.2-girepository-2.0 libjs-underscore libwifreshark18
libarmadillo14 libmongoc-1.0-0t64 libwiretap15
libbluray2 libnet1 libwsutil16
libbson-1.0-0t64 libobjc-14-dev libx264-164
libdisplay-info2 libplacebo349 python3-bluepy
libgda37 libportmidi0 python3-click-plugins
libgeoip3.14.0 libradare2-5.0-0t64 python3-gpg
libgirepository-1.0-1 librtlsdr7 python3-ksmectcapturefreaklabszigbee
libgsm11t64 libsqlcipher1 python3-ksmectcapturefreaklabszigbee
libgsm11t64 libtheoradec1 python3-ksmectcapturefreaklabszigbee
libinstpatch-1.0-2 libtheoraenc1 python3-ksmectcapturefreaklabszigbee
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 627
sudo apt install snort
The following packages were automatically installed and are no longer required:
amass-common libjs-jquery-ui libudfread0
gir1.2-girepository-2.0 libjs-underscore libwifreshark18
libarmadillo14 libmongoc-1.0-0t64 libwiretap15
libbluray2 libnet1 libwsutil16
```



**ALBERTO
DIEGUEZ
ALVAREZ**

Editar perfil

Información Personal
Dirección de correo:
a.dieguez.alvarez@gmail.com

Detalles del curso
Perfiles de curso
Análisis Forense Informático (25-26)
Bastionado de Redes y Sistemas (25-26)
Hacking Ético (25-26)
Incidentes de Ciberseguridad (25-26)
Normativa de Ciberseguridad (25-26)
Puesta en Producción Segura (25-26)
Tutoría - CETI (25-26)

Informes
Sesiones del navegador
Resumen de Calificaciones

Actividad de accesos
Primer acceso al sitio
miércoles, 13 de noviembre de 2024, 15:15 (1 año 39 días)
Último acceso al sitio
martes, 23 de diciembre de 2025, 00:55 (ahora)

Miscelánea
Entradas del blog
Mensajes en foros
Foros de discusión
Planes de aprendizaje

App para dispositivos móviles
Código QR para el acceso desde la app
Escanee el código QR con su app y accederá

Ya está instalado:

192.168.57.3

Disconnected

```
Preparing to unpack .../8-snort-3.10.0-0-kali1_amd64.deb ...
Unpacking snort (3.10.0-0-kali1) ...
Selecting previously unselected package oinkmaster.
Preparing to unpack .../9-oinkmaster_2.0-5_all.deb ...
Unpacking oinkmaster (2.0-5) ...
Setting up libestr0:amd64 (0.1.11-2) ...
Setting up libfastjson4:amd64 (1.2304.0-2) ...
Setting up snort-common (3.10.0-0-kali1) ...
Setting up liblognorm5:amd64 (2.0.8-1) ...
Setting up libdaq3 (3.0-23-0kali1) ...
Setting up snort-rules-default (3.10.0-0-kali1) ...
Setting up snort-common-libraries (3.10.0-0-kali1) ...
Setting up rsyslog (8.2512.0-1) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/syslog.service' → '/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rsyslog.service' → '/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service'.
Setting up snort (3.10.0-0-kali1) ...
snort.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for kali-menu (2025.4.2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12) ...
$ snort --version
--> Snort++ <--
o" ~-
o" ~-
Version 3.10.0.0
By Martin Roesch & The Snort Team
http://snort.org/contact#team
Copyright (C) 2014-2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
Using DAQ version 3.0.23
Using libpcap version 1.10.5 (with TPACKET_V3)
Using LuaJIT version 2.1.173790214
Using LZMA version 5.0.1
Using OpenSSL 3.5.4 30 Sep 2025
Using PCRE2 version 10.40 2025-08-27
Using ZLIB version 1.3.1
```



**ALBERTO
DIEGUEZ
ALVAREZ**

Editar perfil

Información Personal
Dirección de correo:
a.dieguez.alvarez@gmail.com

Detalles del curso
Perfiles de curso
Análisis Forense Informático (25-26)
Bastionado de Redes y Sistemas (25-26)
Hacking Ético (25-26)
Incidentes de Ciberseguridad (25-26)
Normativa de Ciberseguridad (25-26)
Puesta en Producción Segura (25-26)
Tutoría - CETI (25-26)

Informes
Sesiones del navegador
Resumen de Calificaciones

Actividad de accesos
Primer acceso al sitio
miércoles, 13 de noviembre de 2024, 15:15 (1 año 39 días)
Último acceso al sitio
martes, 23 de diciembre de 2025, 00:55 (ahora)

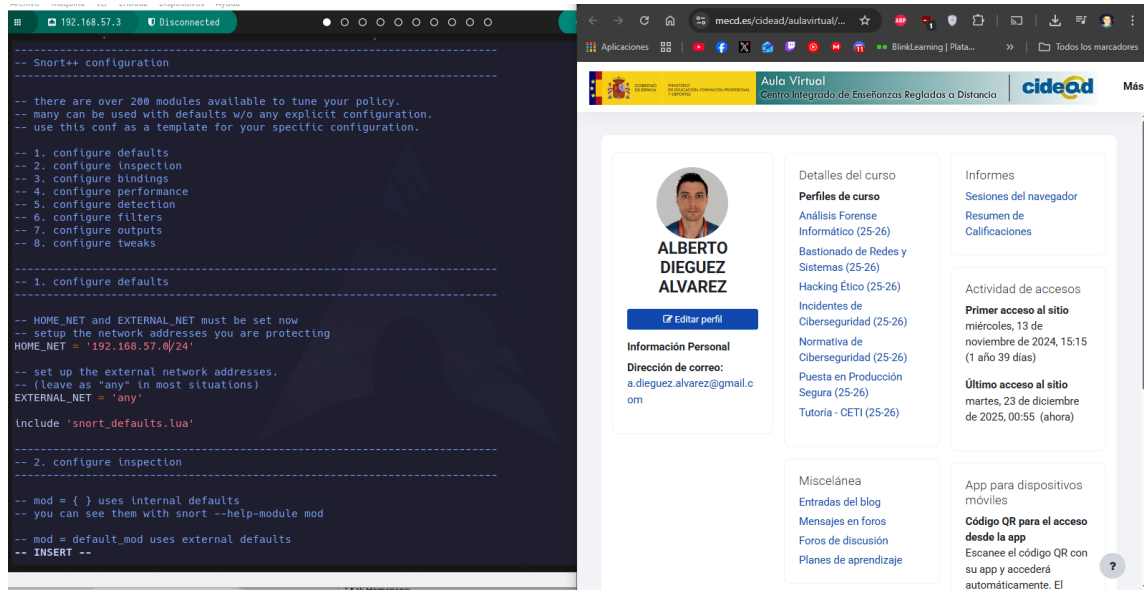
Miscelánea
Entradas del blog
Mensajes en foros
Foros de discusión
Planes de aprendizaje

App para dispositivos móviles
Código QR para el acceso desde la app
Escanee el código QR con su app y accederá

Página 11 | 15

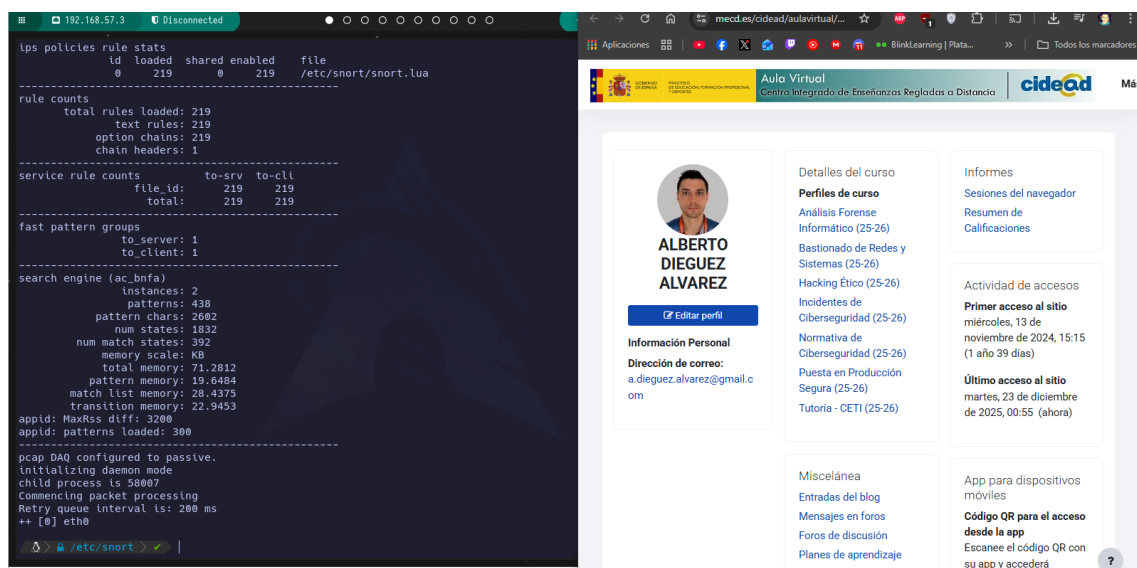
Lo configuro y le pongo mi red:

- `sudo vi /etc/snort/snort.lua`



Ahora lo ejecuto con el siguiente comando.

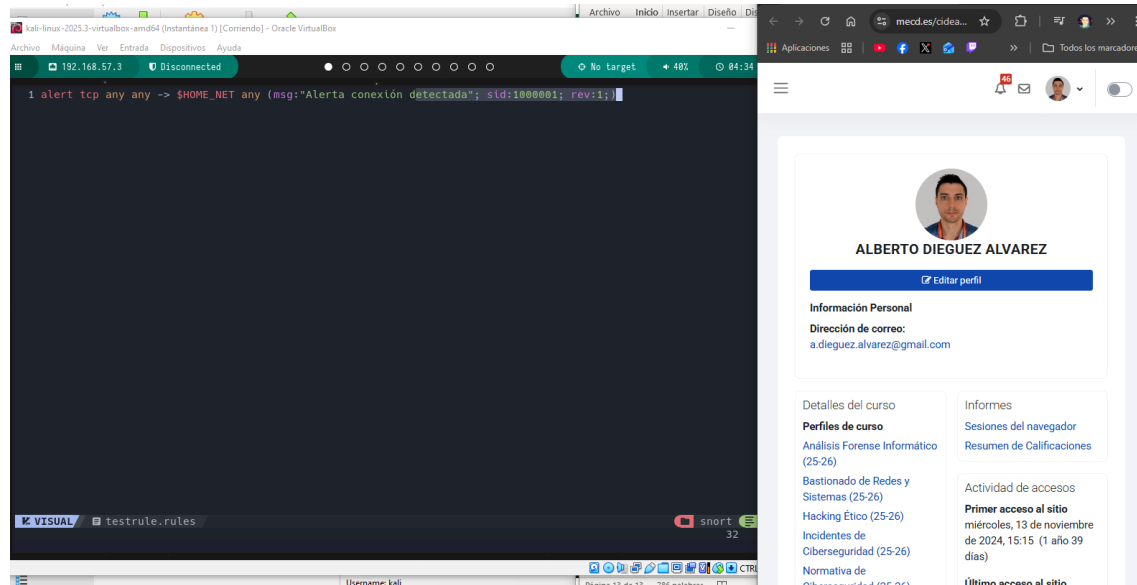
- `sudo snort -i eth0 -c /etc/snort/snort.lua -D -l /var/log/snort`
 - o `-i`: es la interfaz de red
 - o `-c`: es la configuración
 - o `-D`: es en modo Daemon, es decir persistente como servicio
 - o `-l`: es la captura de logs



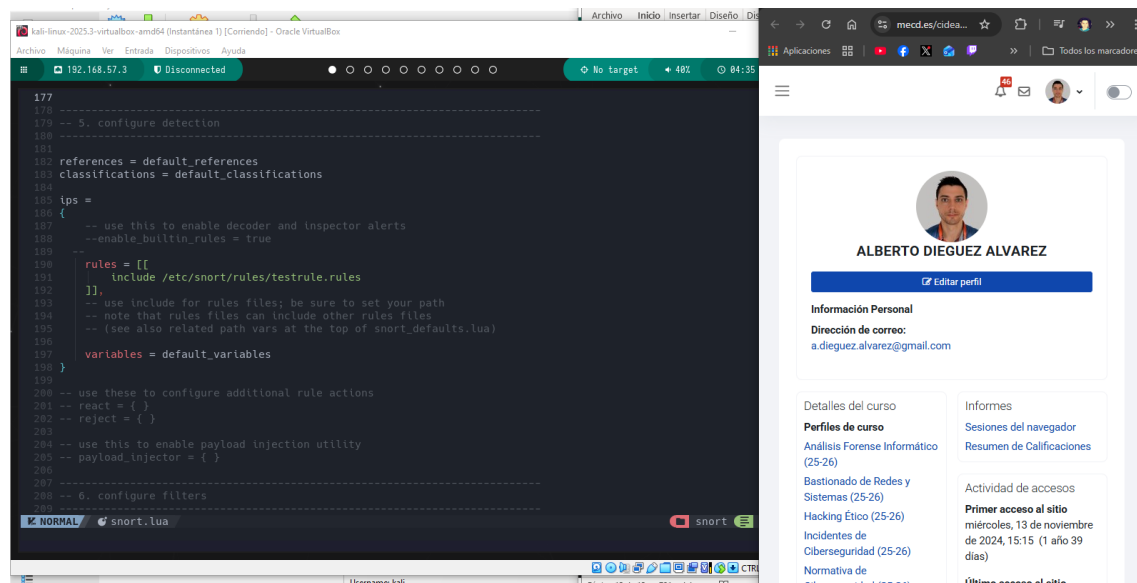
Investigo en varias webs, esta es un ejemplo:

<https://docs.snort.org/start/rules>

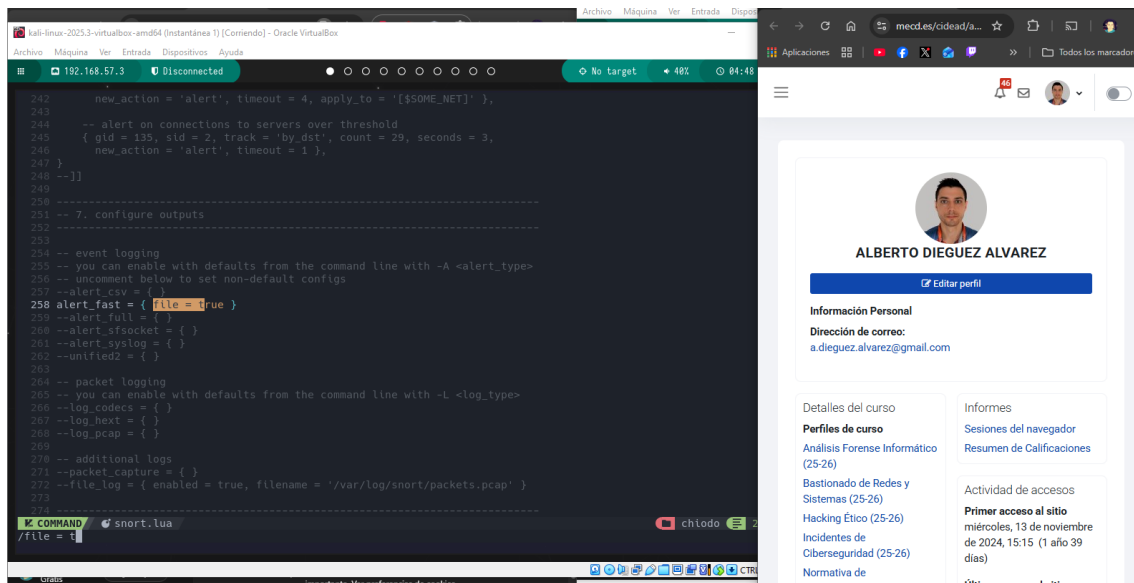
Me creo una rule:



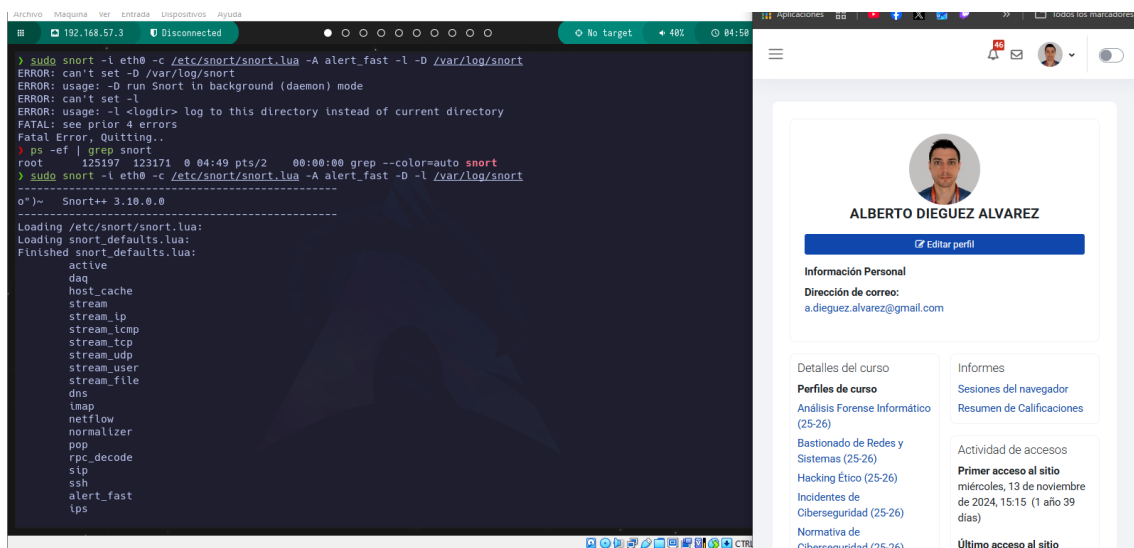
Y la añado a snort.lua.



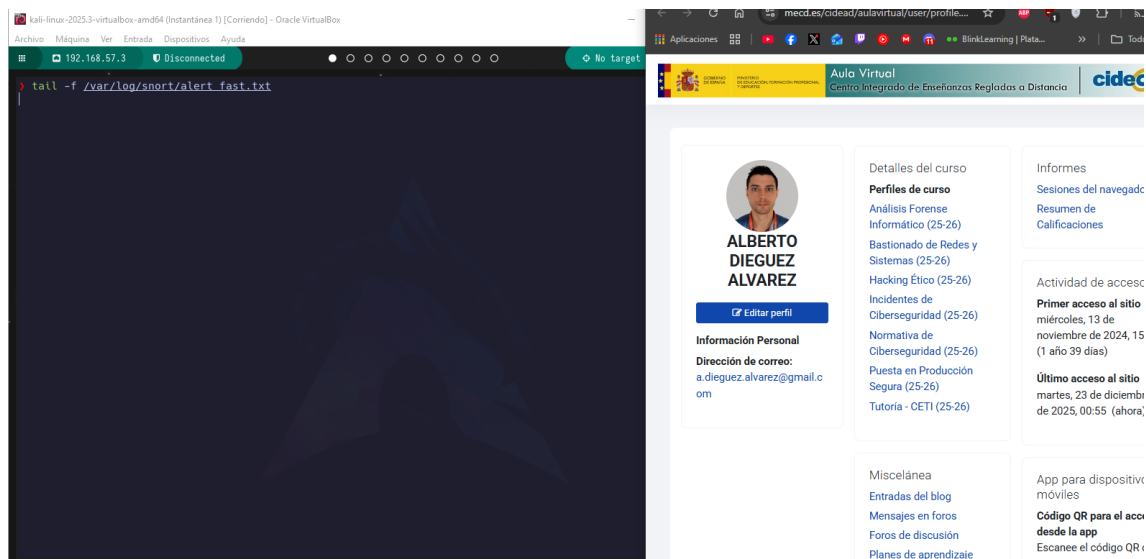
Añado en este caso alert_fast con file a true para que genere archivo de log.



Lo ejecuto en Daemon.



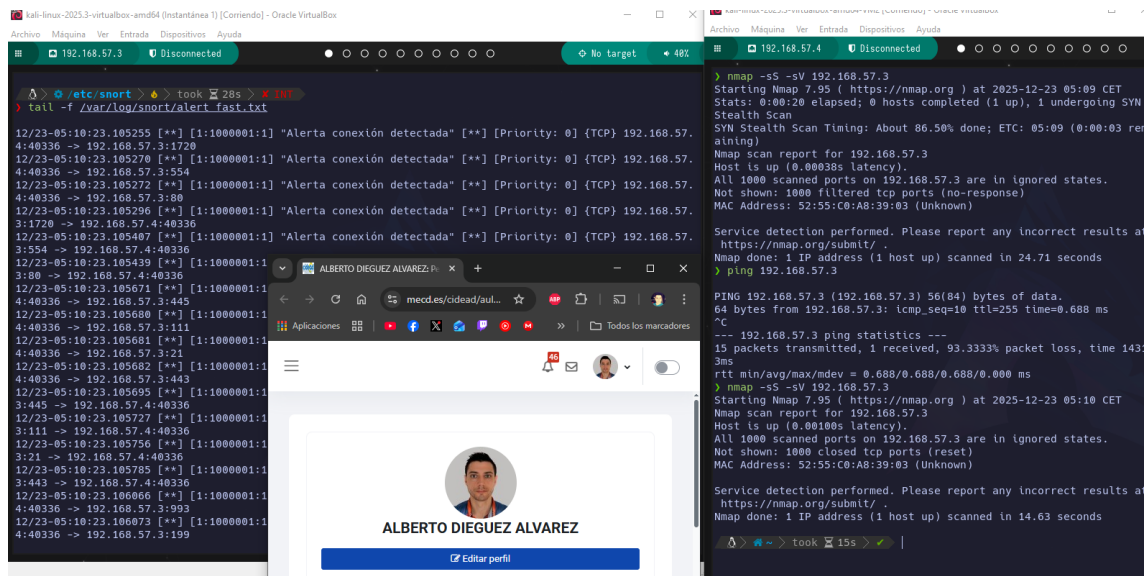
Hago tail del archivo:



Ahora con la otra VM ejecuto:

nmap -sS -sV 192.168.57.3

Recibo las alertas:



También lo que se puede hacer es guardar logs en pcap para luego poder hacer abrirlo en wireshark.

Se pueden hacer muchos tests, añadir muchas rules, especificar como quieres que informe la rule, por puertos, por hosts...